

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Relatório Power BI — Case InterCement

Arquivo: Case_InterCement_WallaceStenz.pbix

Documento gerado automaticamente a partir da estrutura interna do arquivo .pbix (modelo de dados, medidas DAX e definições de páginas/visuais).

1. Visão Geral do Relatório

Este documento descreve a estrutura completa do arquivo Power BI "Case_InterCement_WallaceStenz.pbix": o modelo de dados (tabelas e colunas), a fonte dos dados (Power Query), todas as medidas DAX criadas e o conteúdo de cada página do relatório, incluindo os visuais utilizados e os campos que cada um consome.

Nome do arquivo	Case_InterCement_WallaceStenz.pbix
Tabelas do modelo	InterCement (dados), Medidas (tabela de medidas), + 2 tabelas de calendário automáticas do Power BI
Nº de medidas DAX	7
Nº de páginas do relatório	5
Fonte de dados	Arquivo Excel local (BaseFinal_Cotacao_SalesForce.xlsx), carregado via Power Query
Tema visual	Fluent 2 (tema padrão Power BI) com logo InterCement

1.1 Origem dos Dados (Power Query / ETL)

A tabela 'InterCement' é carregada a partir de uma planilha Excel local, com os cabeçalhos promovidos automaticamente e os tipos de dados convertidos explicitamente para cada coluna (datas, texto e números). Abaixo, a expressão M utilizada na consulta:

```
let
    Origem = Excel.Workbook(File.Contents(
        "C:\Users\stenz\Documents\InterCement\Base Result\
        BaseFinal_Cotacao_SalesForce.xlsx"),
        null, true),
    #"Navegação 1" = Origem{[Item = "Sheet1", Kind = "Sheet"]}[Data],
    #"Cabeçalhos promovidos" = Table.PromoteHeaders(#"Navegação 1",
        [PromoteAllScalars = true]),
    #"Tipo Alterado" = Table.TransformColumnTypes(#"Cabeçalhos promovidos", {
        {"Dt_Criacao_Sol", type date}, {"Status FLUXO SAP*", type text},
        {"TipoCotação", type text}, {"ID da Cotação do SAP", type text},
        {"Status da Cotação", type text}, {"Id Solic. Ajuste", type text},
        {"Última Ação em", type text}, {"Cód. Expedição", type text},
        {"Região", type text}, {"Gestão de Vendas", type text},
        {"Micro Região", type text}, {"Código do Cliente", type text},
        {"Material", type text}, {"Embalagem", type text},
        {"Cliente Condição", type text}, {"Incoterm", type text},
        {"Soma_variacao_desconto_30d", type number},
        {"Qtd_cotacoes_aprovadas_30d", type number}, {"Chapa", type number},
        {"Frete Comercial", type number}, {"Var. Preço Proposto", type number},
        {"Preço Proposto", type number}, {"Preço Atual", type number} })
in
    #"Tipo Alterado"
```

1.2 Estrutura do Modelo de Dados

O modelo é composto por uma tabela de fatos ('InterCement'), uma tabela dedicada de medidas ('Medidas', sem dados próprios) e duas tabelas de calendário geradas automaticamente pelo Power BI (Date Table Template / Local Date Table) para suportar inteligência de tempo em campos de data.

Coluna	Tipo	Descrição
Dt_Criacao_Sol	Data/Hora	Data de criação da solicitação de cotação.
Status FLUXO SAP*	Texto	Status da solicitação dentro do fluxo de aprovação no SAP.
TipoCotação	Texto	Tipo da cotação registrada.
ID da Cotação do SAP	Texto	Identificador único da cotação no SAP. Chave usada nas contagens (COUNT).
Status da Cotação	Texto	Situação atual da cotação (ex.: aprovada, pendente, recusada).
Id Solic. Ajuste	Texto	Identificador de eventual solicitação de ajuste vinculada.
Última Ação em	Texto	Data/hora da última ação registrada na cotação.
Cód. Expedição	Texto	Código do centro/local de expedição do pedido.
Região	Texto	Região comercial do cliente (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul).
Gestão de Vendas	Texto	Estrutura/área de gestão de vendas responsável.
Micro Região	Texto	Subdivisão geográfica da Região.
Código do Cliente	Texto	Identificador do cliente. Usado para os rankings de Top 10 clientes.
Material	Texto	Material/produto cotado.
Embalagem	Texto	Tipo de embalagem do material.
Preço Atual	Número decimal	Preço vigente antes da proposta de alteração.
Preço Proposto	Número decimal	Novo preço proposto na cotação.
Var. Preço Proposto	Número decimal	Variação entre preço proposto e preço atual (usada na medida Desconto Total).
Cliente Condição	Texto	Condição comercial associada ao cliente.
Incoterm	Texto	Modalidade de frete/entrega da operação (ex.: CIF). Usada como filtro nas medidas de CIF.
Frete Comercial	Número decimal	Valor do frete comercial aplicado à cotação. Pode estar zerado ou em branco.
Chapa	Número decimal	Campo numérico de identificação de chapa/matricula.
Qtd_cotacoes_aprovadas_30d	Número decimal	Quantidade de cotações aprovadas nos últimos 30 dias (usada na medida Qtd Aprovadas 30d).
Soma_variacao_desconto_30d	Número decimal	Soma da variação de desconto concedida nos últimos 30 dias.

2. Medidas DAX (tabela "Medidas")

Foram identificadas 7 medidas DAX no modelo, todas armazenadas na tabela dedicada "Medidas". A seguir, cada medida é apresentada com seu código DAX original, explicação em linguagem natural, dependências e onde é utilizada no relatório.

2.1 Desconto Total

```
Desconto Total =
SUM(
    InterCement[Var. Preço Proposto]
)
```

Soma a variação entre o preço proposto e o preço atual (coluna 'Var. Preço Proposto') em todas as linhas do contexto de filtro. Representa o volume total de desconto concedido nas cotações analisadas.

Depende de	InterCement[Var. Preço Proposto]
Usada em	Página "Top 10 Clientes" e "Top 10 Região - Concessões e Solicitações" (tabelas dinâmicas de desconto por cliente/região).

2.2 Qtd Solicitações

```
Qtd Solicitações =
COUNT(
    InterCement[ID da Cotação do SAP]
)
```

Conta o número de linhas com um 'ID da Cotação do SAP' preenchido, ou seja, a quantidade total de solicitações de cotação registradas no período/contexto avaliado.

Depende de	InterCement[ID da Cotação do SAP]
Usada em	Página "Top 10 Clientes" e "Top 10 Região - Concessões e Solicitações".

2.3 Qtd Aprovadas 30d

```
Qtd Aprovadas 30d =
SUM(
    InterCement[Qtd_cotacoes_aprovadas_30d]
)
```

Soma a coluna 'Qtd_cotacoes_aprovadas_30d', que traz a quantidade de cotações aprovadas dentro de uma janela de 30 dias. É usada para medir a recorrência/velocidade de aprovação por cliente e por região.

Depende de	InterCement[Qtd_cotacoes_aprovadas_30d]
Usada em	Página "Top 10 Clientes" e "Top 10 Regiões - Recorrência de Aprovações".

2.4 Qtd CIF

```
Qtd CIF =
CALCULATE(
    COUNT(
        InterCement[ID da Cotação do SAP]
    ),
    InterCement[Incoterm] = "CIF"
)
```

```
)
```

Conta a quantidade de cotações cujo Incoterm é 'CIF' (Cost, Insurance and Freight — modalidade em que o frete é de responsabilidade do vendedor e compõe o preço). Usa CALCULATE para sobrepor um filtro adicional à contagem simples de cotações.

Depende de	InterCement[ID da Cotação do SAP], InterCement[Incoterm]
Usada em	Página "CIF" (cartão "Quantidade de CIF" e tabela de frete zerado).

2.5 Qtd Frete Zerado CIF

```
Qtd Frete Zerado CIF =
CALCULATE(
    COUNT(
        InterCement[ID da Cotação do SAP]
    ),
    InterCement[Incoterm] = "CIF",
    InterCement[Frete Comercial] = 0
)
```

Conta as cotações CIF em que o campo 'Frete Comercial' foi informado como zero. Sinaliza operações CIF em que o frete não foi corretamente precificado (o custo logístico não está sendo repassado ao preço).

Depende de	InterCement[ID da Cotação do SAP], InterCement[Incoterm], InterCement[Frete Comercial]
Usada em	Página "CIF" (cartão "Quantidade de Frete Zerados", gráfico de barras "% Frete Zerado" e tabela dinâmica).

2.6 Qtd Frete Ausente CIF

```
Qtd Frete Ausente CIF =
CALCULATE(
    COUNT(
        InterCement[ID da Cotação do SAP]
    ),
    InterCement[Incoterm] = "CIF",
    ISBLANK(
        InterCement[Frete Comercial]
    )
)
```

Conta as cotações CIF em que o campo 'Frete Comercial' está em branco (nulo), ou seja, o valor do frete nunca chegou a ser preenchido — diferente do caso anterior, em que o frete foi lançado como zero. Usa ISBLANK para identificar ausência de dado.

Depende de	InterCement[ID da Cotação do SAP], InterCement[Incoterm], InterCement[Frete Comercial]
Usada em	Página "CIF" (cartão "Quantidade de Frete Ausentes" e tabela dinâmica).

2.7 % Frete Zerado CIF

```
% Frete Zerado CIF =
DIVIDE(
    [Qtd Frete Zerado CIF], [Qtd CIF]
)
```

Calcula o percentual de cotações CIF com frete zerado em relação ao total de cotações CIF, dividindo a medida [Qtd Frete Zerado CIF] pela medida [Qtd CIF]. A função DIVIDE evita erros de divisão por zero, retornando em branco quando o denominador é zero.

Depende de	[Qtd Frete Zerado CIF], [Qtd CIF] (medidas)
Usada em	Página "CIF" (cartão "% Frete Zerado", gráfico de barras "% Frete Zerado" e tabela dinâmica).

3. Páginas do Relatório e Visuais

O relatório contém 5 páginas. Para cada uma, descrevemos o objetivo analítico, e para cada visual: o tipo, o título exibido, sua função e os campos/medidas que utiliza.

1. Top 10 Clientes

Apresentar o ranking dos 10 clientes com maiores volumes de desconto concedido e solicitações, e o ranking dos 10 clientes com maior quantidade de cotações aprovadas em 30 dias.

- **Top 10 - Clientes (caixa de texto / cabeçalho da página)** — *Caixa de texto (textbox)*

Título visual da página, sem dados associados.

- **Top 10 Clientes com Maior Concessões e Solicitações** — *Tabela dinâmica (Pivot Table)*

Cruza o campo 'Código do Cliente' com as medidas [Desconto Total] e [Qtd Solicitações], permitindo identificar quais clientes mais receberam desconto e quantas solicitações cada um gerou.

Campos utilizados: InterCement[Código do Cliente] · [Desconto Total] · [Qtd Solicitações]

- **Top 10 Clientes com Maior Cotação Aprovada** — *Tabela dinâmica (Pivot Table)*

Cruza o campo 'Código do Cliente' com a medida [Qtd Aprovadas 30d], mostrando quais clientes tiveram mais cotações aprovadas na janela de 30 dias.

Campos utilizados: InterCement[Código do Cliente] · [Qtd Aprovadas 30d]

- **Logo InterCement** — *Imagem*

Elemento de identidade visual da marca, sem dados associados.

2. Top 10 Região - Concessões e Solicitações

Detalhar, região a região (Nordeste, Norte, Sul, Centro-Oeste e Sudeste), os clientes com maior desconto concedido ('Desconto Total') e maior número de solicitações ('Qtd Solicitações'), permitindo comparar o comportamento comercial entre regiões.

- **Região Nordeste / Norte / Sul / Centro-Oeste / Sudeste** — *5 Tabelas dinâmicas (Pivot Table) — uma por região*

Cada tabela filtra os dados pela respectiva Região e cruza 'Código do Cliente' com as medidas [Desconto Total] e [Qtd Solicitações], reproduzindo o mesmo layout da página 1, porém segmentado por região.

Campos utilizados: InterCement[Região] · InterCement[Código do Cliente] · [Desconto Total] · [Qtd Solicitações]

- **Título da página / Logo** — *Caixa de texto e Imagem*

Elementos de identidade visual, sem dados associados.

3. Top 10 Regiões - Recorrência de Aprovações

Mostrar, por região, os clientes com maior recorrência de cotações aprovadas nos últimos 30 dias, permitindo identificar padrões de aprovação recorrente por área geográfica.

- **Região Sudeste / Nordeste / Sul / Norte / Centro-Oeste** — *5 Tabelas dinâmicas (Pivot Table) — uma por região*

Cada tabela filtra pela respectiva Região e cruza 'Código do Cliente' com a medida [Qtd Aprovadas 30d].

Campos utilizados: InterCement[Região] · InterCement[Código do Cliente] · [Qtd Aprovadas 30d]

- **Título da página / Logo** — *Caixa de texto e Imagem*

Elementos de identidade visual, sem dados associados.

4. CIF

Analisar a qualidade do preenchimento do frete comercial nas operações com Incoterm CIF, evidenciando quantas cotações têm frete zerado ou ausente, e qual o percentual de frete zerado sobre o total de operações CIF.

- **Fretes Zerados em operações CIF** — *Caixa de texto*

Título da página.

- **Quantidade de CIF** — *Cartão (Card)*

Exibe o valor total de cotações classificadas com Incoterm CIF.

Campos utilizados: [Qtd CIF]

- **Quantidade de Frete Zerados** — *Cartão (Card)*

Exibe a quantidade de cotações CIF em que o frete comercial foi lançado como zero.

Campos utilizados: [Qtd Frete Zerado CIF]

- **Quantidade de Frete Ausentes** — *Cartão (Card)*

Exibe a quantidade de cotações CIF em que o campo de frete comercial está em branco.

Campos utilizados: [Qtd Frete Ausente CIF]

- **% Frete Zerado** — *Cartão (Card)*

Exibe o percentual de cotações CIF com frete zerado sobre o total de cotações CIF.

Campos utilizados: [% Frete Zerado CIF]

- **% Frete Zerado** — *Gráfico de barras agrupadas (Clustered Bar Chart)*

Compara o percentual de frete zerado por 'Cód. Expedição', permitindo localizar quais centros de expedição concentram mais ocorrências do problema.

Campos utilizados: InterCement[Cód. Expedição] · [% Frete Zerado CIF]

- **Frete Zerado em operação CIF** — *Tabela dinâmica (Pivot Table)*

Detalha por 'Cód. Expedição' as quatro medidas de CIF juntas: [Qtd CIF], [Qtd Frete Zerado CIF], [Qtd Frete Ausente CIF] e [% Frete Zerado CIF].

Campos utilizados: InterCement[Cód. Expedição] · [Qtd CIF] · [Qtd Frete Zerado CIF] · [Qtd Frete Ausente CIF] · [% Frete Zerado CIF]

- **Logo InterCement** — *Imagem*

Elemento de identidade visual.

5. Resposta Dissertativa

Página textual de conclusão do case, apresentando a análise qualitativa do problema identificado na página CIF (frete ausente/zerado) e as recomendações propostas.

- **Resposta Dissertativa** — *Caixa de texto*

Título da página.

- **Texto dissertativo (análise e recomendação)** — *Caixa de texto*

Contém a análise redigida pelo autor do relatório sobre o impacto da ausência de frete nas operações CIF e as recomendações de melhoria de processo. Texto completo reproduzido na seção 6 deste documento.

- **Logo InterCement** — *Imagem*

Elemento de identidade visual.

4. Conteúdo da Página "Resposta Dissertativa"

Transcrição integral do texto analítico apresentado na última página do relatório, referente ao diagnóstico das operações CIF com frete ausente/zerado:

Em operações CIF, o frete comercial é parte essencial da composição do preço, pois determina o custo total entregue ao cliente.

Quando a informação de frete está ausente, a empresa perde visibilidade sobre a rentabilidade real da operação, podendo aprovar preços que não cobrem o custo logístico.

Isso gera risco financeiro, distorção nas análises de margem e decisões comerciais equivocadas. Além disso, a ausência do frete impede comparações adequadas entre expedições e compromete indicadores de eficiência logística.

A recomendação é tornar o preenchimento do frete obrigatório no sistema de origem, bloqueando aprovações sem essa informação.

Também é importante implementar validações automáticas e alertas para identificar inconsistências antes da aprovação comercial.

Com isso, a área garante maior precisão nas análises, evita perdas financeiras e melhora a governança do processo de formação de preço.

5. Resumo das Medidas (quadro de referência rápida)

Medida	Fórmula (resumo)	Uso principal
Desconto Total	SUM(Var. Preço Proposto)	Volume total de desconto concedido
Qtd Solicitações	COUNT(ID da Cotação do SAP)	Total de solicitações de cotação
Qtd Aprovadas 30d	SUM(Qtd_cotacoes_aprovadas_30d)	Aprovações recorrentes em 30 dias
Qtd CIF	CALCULATE(COUNT(...), Incoterm="CIF")	Total de cotações CIF
Qtd Frete Zerado CIF	CALCULATE(COUNT(...), CIF, Frete=0)	Cotações CIF com frete = 0
Qtd Frete Ausente CIF	CALCULATE(COUNT(...), CIF, ISBLANK(Frete))	Cotações CIF com frete em branco
% Frete Zerado CIF	DIVIDE([Qtd Frete Zerado CIF],[Qtd CIF])	% de frete zerado sobre total CIF

6. Estrutura de Páginas (sumário)

#	Página	Nº de visuais	Foco analítico
1	Top 10 Clientes	4	Ranking de clientes por desconto/solicitações e aprovações
2	Top 10 Região - Concessões e Solicitações	7	Ranking de clientes por região (desconto/solicitações)
3	Top 10 Regiões - Recorrência de Aprovações	7	Ranking de clientes por região (aprovações 30d)
4	CIF	8	Qualidade do preenchimento de frete em operações CIF
5	Resposta Dissertativa	3	Conclusão textual e recomendações